APAAACI / REVIEW DRAFT 0.2

소아 연구대상자 보호자 설명문 및 동의서

병원 검토와 수정을 위한 초안입니다.

IRB·기관 검토 전 초안입니다. 빈 기입란과 제안값을 확정해야 합니다.

> 문서번호: [기입]
> 버전: 0.2
> 작성일: 2026년 10월 29일
> 상태: IRB 심의용 초안 · 미승인 · 모집 및 실제 발송 전

> 제안값: 총 120명(성인 90명, 소아 30명)
> 제안값: 연구 24개월, 개인 참여 최대 30일
> 모든 제안값은 IRB가 확정합니다.
> 소아 연령과 대리인 요건은 IRB가 확정합니다.

연구과제명

병원 알레르기 검사와 모바일 문진을 연계한 환자 설명자료 및
FHIR 생성 시스템의 전향적 실행가능성·정확성 평가

연구기관: 충북대학교병원 알레르기내과 검사실
연구책임자: 강민규
연구 연락처: [전화와 병원 이메일 기입]
연구대상자 권리 문의: 043-269-6781
기관생명윤리위원회(IRB) 문의: 043-269-6771

관리번호: _____

보호자가 먼저 알아두실 내용

보호자는 소아의 연구 참여를 자유롭게 결정합니다.
거절하거나 철회해도 소아의 진료에 불이익이 없습니다.

연구자는 소아에게 이해하기 쉬운 말로 연구를 설명합니다.
소아가 참여를 거부하면 연구팀은 그 뜻을 존중합니다.

보호자의 동의만으로 소아의 거부를 무시하지 않습니다.
소아의 이해 능력에 따라 별도 승낙을 받습니다.

승낙을 받는 나이와 방식은 IRB가 확정합니다.
필요한 보호자 수와 18세 경로도 IRB가 확정합니다.

이 연구는 새 알레르기 검사를 추가하지 않습니다.
통상 진료로 시행한 검사 결과를 사용합니다.

검수하지 않은 자료는 소아나 보호자에게 보내지 않습니다.

1. 연구 목적은 무엇인가요?

알레르기 검사표에는 많은 항원과 수치가 있습니다.
검사 양성만으로 실제 알레르기를 확정할 수는 없습니다.

연구팀은 검사값과 증상 문진을 안전하게 연결하려고 합니다.
시스템은 리포트, 카드뉴스와 FHIR 초안을 만듭니다.

FHIR는 의료정보 교환을 위한 표준 형식입니다.
시스템은 진단과 처방을 자동으로 확정하지 않습니다.

연구팀은 다음 내용을 평가합니다.

- 병원 절차가 빠짐없이 작동하는지 평가합니다.
- 검사값과 생성 자료의 정확성을 평가합니다.
- 의료진 검수가 오류를 막는지 평가합니다.
- 소아와 보호자의 안내 경험과 만족도를 평가합니다.
- 발송 실패, 정정과 재전송을 기록합니다.

2. 누가 참여하나요?

충북대학교병원 알레르기내과 검사실에서 검사한 소아입니다.
보호자가 서면 동의한 경우에만 참여할 수 있습니다.

소아에게 이해 능력이 있으면 소아의 승낙도 받습니다.
소아가 싫다고 하면 연구팀은 참여를 강요하지 않습니다.

대상 검사는 다음 검사를 포함할 수 있습니다.

- 다중 알레르기 항원 검사(MAST)

- 피부단자검사(SPT)
- 특이 면역글로불린 E 검사
- UniCAP 또는 ImmunoCAP 검사

연구팀은 총 120명을 모집하는 안을 제안합니다.
제안 구성은 성인 90명과 소아 30명입니다.

IRB는 심의 중 이 수치를 바꿀 수 있습니다.

3. 소아는 어떤 절차를 거치나요?

전체 연구 기간은 IRB 승인일부터 24개월을 제안합니다.
소아의 참여 기간은 결과 확정일부터 최대 30일을 제안합니다.

다음 순서로 연구를 진행합니다.

1. 연구자가 보호자와 소아에게 연구를 설명합니다.
2. 보호자는 궁금한 점을 질문합니다.
3. 참여를 원하면 보호자가 동의서에 서명합니다.
4. 소아는 가능한 범위에서 승낙 여부를 표시합니다.
5. 병원은 통상 진료로 알레르기 검사를 시행합니다.
6. 병원정보시스템(HIS)에 검사 결과가 확정됩니다.
7. 동의한 소아의 결과만 연구 대기열에 등록합니다.
8. 병원은 동의 상태와 보호자 번호를 확인합니다.
9. 보호자는 카카오 알림톡으로 설문 주소를 받습니다.
10. 보호자는 본인 확인 뒤 설문을 엽니다.
11. 보호자는 소아와 상의하여 설문을 작성합니다.
12. 설문은 약 10~15분 걸립니다.
13. 병원 서버는 검사값과 설문 답변을 받습니다.
14. 시스템은 소아용 자료 초안을 만듭니다.
15. 연구 담당자가 대조하고 의료진이 임상 내용을 승인합니다.
16. 오류가 있으면 연구팀이 고치고 다시 검수합니다.
17. 승인한 자료만 보호자에게 보냅니다.

임상 문진은 최초 알림일부터 14일 동안 여는 안입니다.
미완료 시 3일째와 7일째, 최대 2회 알림을 제안합니다.

알림 횟수와 기간은 IRB가 확정합니다.

선택 사후 만족도 설문

사후 만족도 설문은 별도 선택 사항입니다. 질문은 6개이며 개선 의견은 300자까지 쓸 수 있습니다. 의견은 쓰지 않아도 됩니다. 약 2분은 설계 목표이며 예비 조사로 확인합니다. 이 설문은 검증된 표준 척도가 아닙니다.

응답자는 본인·입력 도움을 받은 본인·보호자로 구분합니다. 보호자는 자신이 받은 안내 경험을 답합니다. 자료를 아직 보지 못했으면 그 이유만 고를 수 있습니다. 이 경우 만족도 점수 질문 6개는 건너뜁니다.

연구팀은 선택한 분에게 별도 알림톡을 보냅니다. 자료를 본인 확인 후 연 기록을 기준으로 삼습니다. 연구자가 수령을 확인한 기록도 기준으로 삼습니다. 두 종류 중 첫 기록 후 24시간에 초대하는 안입니다. 알림톡 전달 영수증만으로 수령과 읽음을 단정하지 않습니다.

응답기간은 초대 후 최대 7일을 제안합니다. 검사 결과 확정 후 30일이 되면 그 전에 마감합니다. 초대 때 24시간 미만이 남으면 보내지 않습니다. 미응답자에게 초대 후 3일에 최대 1회 더 안내합니다. 정정 중에는 예약을 보류하며 중복 초대하지 않습니다. 위 일정은 IRB가 확정합니다.

이 설문은 임상 문진 10~15분과 별도입니다. 별도 알림과 약 2분의 추가 응답 부담이 있습니다. 거절하거나 답하지 않아도 진료에 불이익이 없습니다. 검사 결과 자료의 전달에도 불이익이 없습니다. 사후 설문만 중단해도 기본 연구 절차는 유지합니다.

답변은 연구번호와 검사 회차로 가명 연결합니다. 익명 설문이 아니며 새 식별정보를 받지 않습니다. 의견에 이름·전화번호·자세한 건강정보를 쓰지 마십시오. 응답과 자유 의견을 외부 AI나 언어모델에 보내지 않습니다. 철회하면 사후 초대·재알림·설문 주소도 중단합니다.

소아가 원하지 않으면 사후 설문도 강요하지 않습니다. 보호자 평가는 소아 본인의 만족도와 구분합니다.

설문 자료	연결
화면	사후 만족도 설문
DOC	설문 DOC
DOCX	설문 DOCX

4. 보호자는 어떤 자료를 받나요?

검수를 마친 뒤 다음 자료를 받을 수 있습니다.

- 알레르기 검사 설명 리포트 PDF

- 휴대전화에서 보는 카드뉴스 주소
- 요청 시 FHIR 파일 또는 안전한 다운로드 주소

기본안은 본인 확인 뒤 PDF를 내려받는 방식입니다.
카카오 메시지에는 검사명, 수치, 진단을 넣지 않습니다.

소아의 자료는 동의서에 등록한 보호자에게 보냅니다.
수신자나 번호가 바뀌면 연구팀에 알리십시오.

PDF 직접 첨부는 별도 선택 항목입니다.
병원 보안 검토와 플랫폼 지원을 확인한 뒤 시행합니다.

직접 첨부를 거절해도 안전한 주소로 받을 수 있습니다.

FHIR 파일은 진단서나 처방전이 아닙니다.
다른 기관이 같은 파일을 반드시 받는 것은 아닙니다.

5. 소아의 설문은 어떻게 답하나요?

보호자는 소아가 경험한 내용을 확인해 답합니다.
소아가 답할 수 있으면 소아의 말을 먼저 들으십시오.

기억나지 않으면 추측하지 마십시오.
설문의 '모름' 또는 비슷한 항목을 선택하십시오.

검사 결과에 맞추어 증상을 만들어 답하지 마십시오.
증상이 없으면 실제 경험대로 답하십시오.

설문 중 소아가 불편해하면 잠시 중단하십시오.
계속하기 싫다고 하면 연구팀에 알리십시오.

6. 어떤 정보를 수집하나요?

소아의 일반 개인정보

- 성명, 병록번호, 생년월일 또는 연령, 성별
- 연구번호, 동의와 승낙 상태
- 소아와 보호자의 연락·수신 상태

보호자 정보

- 보호자 성명
- 소아와의 관계
- 법정대리 권한 확인정보
- 휴대전화번호
- 동의, 수신과 철회 기록

소아의 건강정보와 민감정보

- 알레르기 검사명, 날짜, 항원, 수치와 단위
- 피부검사 크기와 대조값
- 증상, 노출, 음식과 약물 경험
- 과거력과 관련 치료 정보
- 보호자와 소아가 제공한 임상 문진 답변
- 생성 초안과 검수 결과
- FHIR, 리포트와 카드뉴스 생성 기록

운영정보

- 알림 발송, 수신과 실패 기록
- 선택 사후 설문의 응답자·열람 분기·점수·의견
- 사후 초대·재알림·만료·미발송 사유
- 주소 접속과 본인 확인 기록
- 생성, 검수, 승인과 재전송 기록
- 오류와 정정 기록

연구팀은 소아에게 연구번호를 부여합니다.
연결표는 연구자료와 분리해 보관합니다.

7. 정보는 어디에서 처리하나요?

기본안은 병원이 승인한 내부 환경에서 처리하는 것입니다.
병원 의료정보팀 서버가 설문 답변을 받습니다.

서버 위치와 책임자는 제출 전에 확정합니다.
승인된 담당자만 필요한 범위에서 접근합니다.

카카오 알림톡에는 최소한의 발송정보가 필요합니다.
발송업체와 재위탁 범위는 제출 전에 확정합니다.

발송에 쓰는 정보와 보유기간은 별도 서식에 적습니다.
확정하지 않은 업체에 정보를 보내지 않습니다.

실제 환자정보의 외부 AI 전송은 포함하지 않습니다.
국외 이전과 외부 학습 이용도 포함하지 않습니다.

새 처리가 필요하면 연구팀은 변경심의를 받습니다.
필요한 안내와 동의도 다시 진행합니다.

8. 예상되는 이익은 무엇인가요?

소아에게 직접적인 의학적 이익은 보장되지 않습니다.
보호자는 검사 결과를 정리한 자료를 받을 수 있습니다.

문진은 소아의 증상과 노출 경험을 정리할 수 있습니다.
자료는 의료진과 상담할 때 도움이 될 수 있습니다.

9. 위험과 불편은 무엇인가요?

이 연구는 별도 채혈이나 피부검사를 요구하지 않습니다.
통상 진료 검사를 연구 절차와 구분합니다.

다음 위험과 불편이 있을 수 있습니다.

- 임상 문진 작성에 10~15분이 걸립니다.
- 선택 사후 설문은 별도 알림과 약 2분 부담이 있습니다.
- 소아가 질병 질문을 불편해할 수 있습니다.
- 메시지가 다른 사람에게 보일 수 있습니다.
- 건강정보가 유출될 수 있습니다.
- 시스템이 검사값을 잘못 연결할 수 있습니다.
- 설명이 부정확하거나 오해를 만들 수 있습니다.
- 발송이 늦거나 실패할 수 있습니다.
- FHIR 파일이 다른 시스템과 맞지 않을 수 있습니다.

연구팀은 본인 확인과 접근기한을 적용합니다.
모든 환자용 자료는 사람이 검수합니다.

정정한 자료도 다시 검수합니다.
오발송이 의심되면 연락팀에 즉시 연락하십시오.

⚠ 소아에게 급한 증상이 있으면 즉시 응급진료를 받으십시오.

10. 비용과 보상은 있나요?

연구 참여에 대한 금전 보상은 없는 안입니다.
통상 진료 검사비는 평소 진료와 같이 부담합니다.

개인 휴대전화의 데이터 요금이 발생할 수 있습니다.
연구 때문에 추가 검사를 시행하지 않습니다.

연구 관련 피해의 연락과 구제 절차는 미확정입니다.
제출 전에 병원 규정에 따라 이 항목을 완성합니다.

11. 소아가 참여를 거절하면 어떻게 하나요?

소아가 거부하면 연구팀은 그 뜻을 존중합니다.
보호자는 소아에게 참여를 강요하지 마십시오.

소아는 참여 중에도 그만두겠다고 말할 수 있습니다.
보호자도 언제든지 철회를 요청할 수 있습니다.

거절하거나 철회해도 진료에 불이익이 없습니다.

12. 철회하면 자료는 어떻게 되나요?

철회하려면 연구팀에 전화하거나 서면으로 알리십시오.
철회가 접수되면 새 연구 처리를 중단합니다.

연구팀은 미처리 대기열과 이후 메시지를 중단합니다. 사후 설문 초대와 재알림 예약도 중단합니다.
활성 연구 주소도 가능한 범위에서 중지합니다.

통상 진료 의무기록은 철회 대상이 아닙니다.
법령상 보관해야 하는 동의와 연구기록도 남을 수 있습니다.

이미 익명 통계에 합쳐진 자료는 분리하기 어려울 수 있습니다.
철회 시 처리 범위를 연구팀이 설명합니다.

13. 자료는 얼마나 보관하나요?

연구자료는 연구 종료 후 3년 보관하는 안입니다.
IRB와 병원 규정이 더 긴 보관을 요구할 수 있습니다.

보관기간은 심의 뒤 최종 문서에 확정합니다.
보관기간 뒤 복구하기 어렵게 파기합니다.

14. 누가 자료를 볼 수 있나요?

승인된 연구자와 의료정보 담당자가 자료를 볼 수 있습니다.
IRB, 연구점검자와 관계기관도 확인할 수 있습니다.

연구 결과를 발표할 때 소아를 식별하지 않습니다.
연구번호 또는 집계 결과를 사용합니다.

이 연구는 미래 연구의 포괄 동의를 받지 않습니다.
외부 AI 학습의 포괄 동의도 받지 않습니다.

15. 질문이나 문제가 있으면 어디에 연락하나요?

연구 내용과 철회 문의: [연구책임자·담당자 연락처 기입]
연구대상자 권리 문의: 043-269-6781
IRB 문의: 043-269-6771

연락처는 제출 전에 병원 공식 정보로 다시 확인합니다.

보호자 동의서

A. 보호자와 대리 권한 확인

- 소아 성명: _____
- 소아 생년월일: _____년 _____월 _____일
- 보호자 성명: _____
- 소아와의 관계: _____
- 법정대리 권한 확인 방법: _____
- 확인한 연구자: _____

- 확인일: _____년 _____월 _____일

IRB가 요구하는 보호자 수: [심의 후 기입]

추가 보호자 동의가 필요한 경우:

- 성명: _____
- 소아와의 관계: _____
- 서명: _____
- 날짜: _____년 _____월 _____일

B. 연구 참여 확인

각 항목을 읽고 직접 표시하십시오.

1. 연구자가 연구 목적과 절차를 설명했습니다.
   ☐ 예 ☐ 아니오
2. 연구자가 위험, 이익과 개인정보 처리를 설명했습니다.
   ☐ 예 ☐ 아니오
3. 연구자가 알림톡과 안전한 주소를 설명했습니다.
   ☐ 예 ☐ 아니오
4. 연구자가 검수 전 자료를 보내지 않는다고 설명했습니다.
   ☐ 예 ☐ 아니오
5. 연구자가 소아의 거부를 존중한다고 설명했습니다.
   ☐ 예 ☐ 아니오
6. 소아는 이해 수준에 맞는 설명을 들었습니다.
   ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 설명 대상 아님(IRB 기준)
7. 나는 질문할 기회와 충분한 답변을 받았습니다.
   ☐ 예 ☐ 아니오
8. 나는 거절과 철회가 진료에 영향을 주지 않음을 압니다.
   ☐ 예 ☐ 아니오
9. 나는 설명문과 동의서 사본을 받습니다.
   ☐ 예 ☐ 아니오

10. 나는 소아의 연구 참여에 자발적으로 동의합니다.
☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

C. 일반 개인정보 수집·이용

처리 항목:

- 소아와 보호자의 식별정보
- 보호자 관계와 법정대리 권한 확인정보
- 휴대전화번호, 연구번호와 연락 상태
- 발송, 접속, 검수와 재전송 기록

일반 개인정보 수집·이용에 대해:
☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

이 항목에 동의하지 않으면 참여할 수 없습니다.

D. 건강정보와 민감정보 수집·이용

처리 항목:

- 소아의 알레르기 검사값과 관련 진료정보
- 증상, 노출, 음식과 약물 경험
- 보호자와 소아가 제공한 임상 문진 답변
- 생성 초안, 검수 의견과 승인 자료
- FHIR, 리포트와 카드뉴스 생성 기록

건강정보와 민감정보 수집·이용에 대해:
☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

이 항목에 동의하지 않으면 참여할 수 없습니다.

E. 알림톡 발송을 위한 처리

임상 문진과 결과 안내의 발송 처리를 확인합니다. 사후 설문과 그 알림은 G에서 따로 선택합니다.

발송업체: [법인명 기입]
재위탁 범위: [기입]
업체 보유기간: [기입]

알림톡 발송에 필요한 처리에 대해:
☐ 동의함　☐ 동의하지 않음

이 항목에 동의하지 않으면 참여할 수 없습니다.

F. 결과 전달 방식 선택

본인 확인 뒤 안전한 주소로 받는 기본 방식:
☐ 동의함　☐ 동의하지 않음

검수 완료 PDF의 카카오 직접 첨부:
☐ 동의함　☐ 동의하지 않음　☐ 현재 시행하지 않음

직접 첨부는 병원과 플랫폼이 허용할 때만 시행합니다.

G. 선택 항목

사후 만족도 설문과 별도 안내

사후 만족도 설문은 6문항과 선택 의견 300자입니다. 약 2분은 설계 목표이며 예비 조사로 확인합니다. 검증된 척도가 아니며 점수를 합산하지 않습니다. 본인·입력 도움을 받은 본인·보호자를 구분합니다. 미열람자는 이유를 고르고 점수 문항을 건너뜁니다.

설문 참여와 별도 사후 알림톡 수신을 선택합니다. 초대와 최대 1회 재알림이 추가 부담임을 들었습니다. 첫 수령 확인 기록 후 24시간 초대를 제안합니다. 기록은 본인 확인 후 열람 또는 연구자의 수령 확인입니다. 알림톡 전달 영수증만으로 수령과 읽음을 단정하지 않습니다.

응답창은 초대 후 최대 7일을 제안합니다. 검사 결과 확정 후 30일이 되면 먼저 마감합니다. 초대 때 남은 시간이 24시간 미만이면 보내지 않습니다. 재알림은 초대 후 3일에 최대 1회를 제안합니다. 정정 중에는 예약을 보류하고 중복 초대하지 않습니다. 임상 문진의 14일 창과 최대 2회 알림과는 별도입니다.

답변은 연구번호와 검사 회차로 가명 연결합니다. 익명 설문이 아니며 새 식별정보를 받지 않습니다. 의견에 이름·연락처·자세한 건강정보를 적지 않습니다. 응답과 자유 의견을 외부 AI나 언어모델에 보내지 않습니다. 거부·미응답·사후 설문 중단은 진료에 불이익이 없습니다. 결과 자료 전달과 기본 연구 절차에도 불이익이 없습니다.

사후 설문 참여와 별도 안내 수신에 대해: ☐ 참여함　☐ 참여하지 않음

사후 설문만 철회할 수 있습니다. 철회 시 사후 초대·재알림·설문 주소를 중단합니다.

소아의 거부를 존중합니다. 보호자 평가는 소아 본인의 만족도와 구분합니다.

FHIR 선택

FHIR 파일 또는 안전한 주소 제공:
☐ 요청함　☐ 요청하지 않음　☐ 나중에 결정함

선택 항목을 거절해도 주 연구 참여에 불이익이 없습니다.

H. 소아의 의사 확인

소아에게 연구를 설명한 방식: _____

소아의 표시:
☐ 참여하고 싶음　☐ 참여하고 싶지 않음
☐ 의사표현이 어려움　☐ IRB 기준상 별도 승낙 대상 아님

소아가 거부 의사를 보이면 연구에 등록하지 않습니다.

I. 철회 범위 확인

철회하면 새 연구 처리와 이후 메시지를 중단합니다. 사후 초대·재알림 예약과 설문 주소도 중단합니다.
통상 진료 의무기록은 철회 대상이 아닙니다.

법정 연구기록은 남을 수 있습니다.
이미 익명 통계에 합친 자료도 분리하기 어려울 수 있습니다.

위 내용을 이해했습니다.
☐ 예　☐ 아니오

J. 최종 동의와 서명

나는 설명문을 읽었고 구두 설명을 들었습니다.
나는 질문했고 필요한 답변을 받았습니다.

나는 소아의 의사와 복지를 고려했습니다.
나는 소아의 연구 참여에 자발적으로 동의합니다.

법정대리인

- 성명: _____

- 소아와의 관계: _____
- 서명: _____
- 서명일: _____년 _____월 _____일
- 수신 휴대전화번호: _____

설명하고 동의를 받은 연구자

- 성명: _____
- 역할: _____
- 서명: _____
- 서명일: _____년 _____월 _____일
- 설명 시작 시각: _____시 _____분
- 설명 종료 시각: _____시 _____분

사본 제공 확인

서명한 설명문과 동의서 사본을 제공했습니다.
☐ 예 ☐ 아니오

소아용 승낙서 사본도 제공했습니다.
☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당 없음

사본 제공일: _____년 _____월 _____일

작성 참고자료

- 기존 식품알레르기 앱 설명문·동의서의 보호자 구조
- 기존 약물알레르기 앱 설명문·동의서의 모바일 절차
- 최신 법령과 병원 서식은 제출 전에 별도로 대조합니다.

2026-10-29 · 버전 0.2 · 승인 전 초안. 실제 병원 설치·임상 검증·발송 완료를 의미하지 않습니다.